智家能 · 开发日志

产品名称：智家能

全称：基于多模态家庭数据分析的 AI 能源管理与节能决策系统

整理日期：2026-08-20

说明：当前 Git 仓库尚无提交记录。本日志不编造虚假 commit。时间线依据《技术实现说明书》的 10 日计划、训练落盘文件 `models/metrics.json`（generated_at=2026-08-19T17:13:50）以及 2026-08-19 至 2026-08-20 已上线的可运行功能整理。成员姓名请团队补全。

---

1. 方案设计

1.1 最初构想

家庭电表通常只给总电量。用户不知道为什么贵、哪里浪费、今晚能做什么。项目要把「监测」做成「决策」，并且把建议交到可执行的管家动作上。

1.2 需求

用户问题 产品回答

--- ---

为什么耗电？ 分路占比 + 峰谷结构 + 占用/室温相关

哪里浪费？ 异常检测 + 凌晨待机 + 低占用仍运行

怎么节能？ 多目标策略 + 模拟前后对比 + 管家执行

约束：10 日内可演示；允许高质量仿真数据；不自研大模型；不要求真实控制物理电器。

1.3 技术路线

多模态时序对齐 → 特征工程 → XGBoost 预测 / Isolation Forest 异常 / RandomForest 负荷识别 → 规则策略 → FastAPI → React 可视化 → 管家执行层。

大模型只解释，不算指标。

1.4 架构

前端 React + TS + Vite + Ant Design + ECharts；后端 FastAPI + SQLAlchemy + SQLite；AI 为 scikit-learn / XGBoost。数据间隔 5 分钟，演示户为成都四口之家、夏季、30 天。

1.5 功能规划

总览、能耗、设备、预测、异常、洞察、策略、管家、生活系统、数据来源、模型实验、助手、画像、使用说明。

---

2. 时间线（关键节点）

V0.1 规格与工程骨架

依据 `docs/TECHNICAL_SPEC.md` / `智家能_技术实现说明书.md` 冻结 10 日
MVP：先闭环，后增强。完成目录、前后端骨架、配置与演示日锁定（2026-08-19）。

V0.2 多模态数据

`scripts/generate_demo_data.py` 生成电力、环境、行为、天气与设备；`scripts/init_db.py` 灌入 SQLite。间隔 5 分钟，8 类家电。

V0.3 模型训练（有落盘时间戳）

`scripts/train_models.py` 于 **2026-08-19 17:13:50** 写出 `models/metrics.json`：

预测：MAE 95.91 W，RMSE 203.30 W，MAPE 17.52%，R□ 0.9525，准确率
82.48%（100-MAPE），样本 696

异常：Precision 0.2593，Recall 0.5385，F1 0.35，标注 13 / 检出 27

负荷识别：Accuracy 0.9513，macro-F1 0.9515，样本 5752

演示日用电 18.73 kWh；空调 41.3%，热水器 22.3%，冰箱 11.8%

V0.4 监测—诊断—决策闭环

Dashboard、能耗、预测 RMSE 带宽、异常规则归因、策略模拟与 24h 削峰曲线。前端固定 `127.0.0.1:5174` 以避免 IPv6 连不上。

V0.5 管家宝强

场景（晚安/离家/待客等）、点头确认、记忆偏好、模拟执行、拒绝关闭冰箱。

V0.6 生活系统

电价时钟、今晚任务、电网削峰邀约、谷电预约、待机猎手、舒适模式。

V0.7 数据来源与移植

四路对齐、缺模态降级、接入合同校验。明确演示是仿真灌表。

V0.8 模型实验舱

把四组实验和诚实说明做成 `/models` 页：负荷识别不是 NILM；异常 F1
主动展示；雷达舒适维改为按室温计算。

V1.0 使用层与参赛材料

使用说明页、使用演示导览、语音单位读「瓦」、口播更顺。本目录按《材料要求》整理提交包。

---

3. 实验测试

实验方案见 `scripts/train_models.py`。验证：TimeSeriesSplit
三折；异常对照脚本植入点；负荷识别为有标签窗口分类。结果以 `models/metrics.json` 与 `data/processed/experiment_results.json` 为准，详见 `docs/实验结果.md`。

接口与引擎测试：`pytest tests/test_api.py tests/test_ai.py`。开发后期记录为 12 passed 量级（随用例增加）。

对比原则：不把 LLM
输出当准确率；不把检出条数当异常准确率；不对标虚构的全市平均，只对标本户近 30 日。

---

4. 问题排查与解决（节选）

问题 分析 方案 验证

--- --- --- ---

浏览器 ERR_CONNECTION_REFUSED Vite 只听 IPv6 localhost，链接被拼进中文 绑定 127.0.0.1:5174，strictPort 本机 5174 打开总览

总览整页空白 Promise.all 一路失败全挂 allSettled 单接口失败仍可看其他模块

雷达「舒适」恒为 82 前端写死 按室内温度相对 26℃ 计分 洞察页出现计算说明

负荷识别有模型无页面 joblib 未上屏 `/models` + 诚实文案 展示 0.9513 且标明非 NILM

管家把 W 读成字母 TTS 读英文单位 口播改「瓦」，朗读前替换 kW/kWh 汇报口播含「瓦」

口播呆板 默认声线 + 逐位读数字 优先自然声线，数字转中文 刷新后汇报更顺

后端改代码不生效 uvicorn 无 reload 改 Python 后重启 新接口 200

---

5. 版本迭代摘要

版本 改了什么 为什么 效果

--- --- --- ---

V0.3 训练并落盘指标 答辩必须可复现 metrics.json 可核对

V0.4 闭环页面 先让人看懂一户的电 十一幕可演示

V0.5–V0.6 管家 + 生活系统 建议必须能执行 一句话拧开关

V0.7 数据合同 说明移植路径 评委能问「数据从哪来」

V0.8 实验舱 避免虚报 F1 与非 NILM 上屏

V1.0 使用说明与语音 给用户而不仅给评委 `/guide` + 口播纠错

---

6. 团队分工（请填写真实姓名）

成员 负责模块 工作内容 阶段

--- --- --- ---

（姓名） 产品 / 前端 页面、交互、使用说明 V0.4 – V1.0

（姓名） 后端 / 数据 API、仿真灌表、生活系统 V0.2 – V0.7

（姓名） AI / 实验 训练、指标、模型实验舱 V0.3、V0.8

（姓名） 演示 / 材料 分镜、海报、PPT、日志 Phase 8

协作：同一演示家庭、同一指标文件、同一入口
127.0.0.1:5174。会议纪要请团队把讨论记录扫描或导出后放入「其他证明材料 / 08」。

---

7. 佐证索引

规格：`docs/TECHNICAL_SPEC.md`

指标：`models/metrics.json`

实验说明：`docs/实验结果.md`

架构：`docs/技术架构.md`

测试：`tests/`

演示数据：`data/demo/`

本包内副本：`07_其他证明材料/`

开发日志是过程证据，不是项目总结。指标以落盘文件为准，不以口头为准。**